# ECOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (ESMT)

LICENCE PROFESSIONNELLE EN TELECOMMUNICATIONS ET INFORMATIQUE

(LTI3-DAR)

# Qualité et Tests logiciel

# Plan du Chapitre

- Charte de test
- Heuristique de test
- Limites des tests exploratoires
- Tests d'APIs avec Swagger
- Rapports d'anomalies avec JIRA

# Tests exploratoires

- Les tests exploratoires explorent le système de manière informelle pour identifier des problèmes et des anomalies.
- Ils permettent :
  - trouver des anomalies sur les exigences et la conception
  - d'améliorer l'utilisabilité et la stabilité du site ou de l'application.
  - De trouver de nouvelles fonctionnalités et les ajouter au backlog
- ils sont basés sur des chartes de test et des heuristiques.

# Chartes de test

- Les chartes de test sont des documents qui définissent l'objectif, la portée et les limites d'un test exploratoire.
- Voici deux exemples de charte de test :
  - Explorer le formulaire de contact avec différentes données pour valider la saisie de différents types de données.
  - Explorer le partage sur les réseaux sociaux sur les différentes pages où ils sont présents pour vérifier que le partage fonctionne.

# Tests exploratoires

Une heuristique de test est une méthode de résolution de problèmes qui utilise une liste de principes, de règles ou de directives pour guider les tests. Quelques exemples d'heuristiques de test :

- Heuristique de la performance : tester les performances du logiciel pour s'assurer qu'il est réactif et qu'il ne ralentit pas avec l'utilisation.
- Heuristique de l'expérience utilisateur : tester le logiciel du point de vue de l'utilisateur.

# Heuristique de tests

- Heuristique de comparaison : comparer les résultats obtenus avec les résultats attendus pour s'assurer que les fonctions du logiciel sont correctes.

- Heuristique de configuration : tester différentes configurations système pour s'assurer que le logiciel fonctionne correctement dans toutes les situations.

# Heuristique de tests

- Heuristique de la fiabilité : tester le logiciel pour s'assurer qu'il est fiable et qu'il ne tombe pas en panne.

- Heuristique de la sécurité : tester le logiciel pour s'assurer qu'il est sécurisé et qu'il ne présente pas de risques pour les utilisateurs.

# Heuristiques web

| | |
|---|---|
| Navigation | • Utiliser la touche Retour<br>• Rafraîchir la page<br>• Ajouter dans les favoris<br>• Hacker l'URL (modifier/supprimer des paramètres…)<br>• Plusieurs instances du navigateur ouvertes |
| Données | • HTML/JavaScript/SQL Injection<br>• Entrées de texte : longue, caractères accentués, asiatiques, spéciaux… |
| Préférences | • Javascript Off<br>• Cookies Off<br>• Différents navigateurs<br>• Redimensionner la fenêtre du navigateur<br>• Changer la taille de la police |

# Limites des tests exploratoires

- Ils sont très fortement dépendants du testeur : deux testeurs sur une même session et avec la même charte de test ne testeront pas de la même façon et auront des résultats différents ;

- Deux campagnes de tests exploratoires ne sont jamais identiques (même si c'est la même personne qui exécute les campagnes) ;

- Ils ne sont pas aussi rigoureux et structurés que les tests fonctionnels ;

# Limites des tests exploratoires

- Ils sont souvent exécutés de manière informelle et ne couvrent pas toutes les fonctionnalités du système de manière équilibrée ;
- Ils ne sont pas automatisables ;
- Ils ne sont pas suffisants. Ils viennent en complément des outils déjà à disposition des testeurs.

# Exercice

- Accédez au site Jardin Actuel ;
- basez-vous sur les deux fonctionnalités suivantes :
  - “formulaire de contact”,
  - “boutons de partage sur les réseaux sociaux” ;
- exécutez les tests exploratoires pour chacune des deux fonctionnalités. Notez les comportements inattendus, les bugs ou les erreurs que vous rencontrez par fonctionnalité ;

# Tests API

- Pour analyser une anomalie, il est souvent nécessaire de vérifier les interactions entre les différents composants d'une application. L'utilisation d'outils comme Postman ou Swagger peut grandement faciliter cette analyse.
- Postman est un outil de test API qui permet de tester des services web. Swagger est un autre outil de test API qui permet de documenter des API et de tester leur fonctionnement.

# Tests API

- Les API (Application Programming Interface) sont des interfaces logicielles qui permettent à deux composants logiciels de communiquer entre eux à l'aide d'un ensemble de définitions et de protocoles.

# Tests API

1. Affichez tous les posts.
2. Affichez le post ayant l'id 5.
   a. Quelle est la catégorie du post ?
   b. Qui a commenté le post ?
3. Essayer de créer le login {ehod@esmt.sn mot de passe esmtISI2026}, étant déconnecté.

   Quelle réponse obtenez-vous ?
4. Connectez-vous avec votre login crée précédemment. Recommencez le point 3.

   Quelle réponse obtenez-vous cette fois-ci ?

# Jira : Gérer les anomalies

- Jira est un logiciel de gestion de projet polyvalent utilisé dans le développement de logiciels. Il permet de suivre et gérer les tâches, les bugs et les projets.
- Les testeurs s'en servent pour créer, suivre et gérer les anomalies et les problèmes qu'ils rencontrent pendant le processus de test.
- Vous allez vous rendre sur Jira Software pour vous créer un environnement gratuit. Accéder à l'interface pour créer un compte.

# Jira : Gérer les anomalies

Répondez au besoin aux questions suivantes :

- Type d'équipe, choisir "Développement logiciel" ;
- Rôle : choisir "Ingénieur ou Responsable QA" ;
- L'utilisation que vous allez faire de Jira :
  - "Notre mission consiste à "corriger des bugs".
- Choisissez un nom de projet, Sélectionnez, le modèle de Projet "Suivi des bugs" ;
- Laissez le type recommandé par défaut (Kanban, Scrum…).

# Jira : Gérer les anomalies

Créez votre premier ticket

- Cliquez sur le bouton “créer”. Vous voyez une liste des différentes catégories de ticket possibles :
- Sélectionnez le type “Bug”, pour déclarer les anomalies.
- Laissez l’état à “To Do”.

# Jira : Gérer les anomalies

- Remplissez la “Description”. Pour cela vous allez vous servir d’un template d'anomalie. Ce template vous permet de ne rien oublier et de saisir vos anomalies avec la même structure pour chaque anomalie.
- qualifier sa criticité. Cela se fait dans le champ “Priorité” dans l’environnement Jira.
- La criticité d’une anomalie permet de prioriser les tickets pour que les développeurs s’occupent des anomalies les plus critiques en premier.

# Jira : Gérer les anomalies

Voici les criticités les plus communes:

- Mineure : correspond à un bug peu gênant pour l'application et ses utilisateurs et facilement contournable.
- Majeure : correspond à un bug plus important, détériorant significativement l'utilisation de l'application sans la bloquer complètement.
- Critique : correspond à un bug bloquant totalement l'utilisation de l'application ou d'une de ses fonctionnalités importantes.

# Jira : Gérer les anomalies

- Reporter sur Jira les anomalies découvertes lors du test exploratoire sur le “formulaire de contact” et les “boutons de partage sur les réseaux sociaux”. Utilisez le template d’anomalie.

# Exercices

Accéder aux exercices sur TEAMS